

MATRICES BOOLEANAS

Operaciones lógicas con matrices

Suma } orden
Resta }

$$A_{m \times n} + B_{m \times n} = C_{m \times n}$$

Multiplicación $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$

Matrices booleanas: Disyunción

En una matriz booleana los elementos son 0 o 1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Suma

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz Booleana

Una **matriz booleana** es una matriz de orden $m \times n$ cuyos elementos son ceros y unos.

La aritmética booleana se construye con las siguientes operaciones booleanas sobre pares de bits:

► $\vee$: OR (unión, suma)

► $\wedge$: AND (conjunción, producto)

Se define $A \vee B = C = [c_{ij}]$, la **unión** de A y B de la siguiente manera:

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{ij} = 1 \text{ o } b_{ij} = 1 \\ 0 & \text{si } a_{ij}, b_{ij} \text{ ambos son } 0 \end{cases}$$

Matrices booleanas: conjunción

La conjunción se calcula elemento a elemento usando AND lógico.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Se define $A \wedge B = C = [d_{ij}]$, la **conjunción** de A y B de la siguiente manera:

$$d_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{ij} = 1 \text{ y } b_{ij} = 1 \text{ (ambos)} \\ 0 & \text{si } a_{ij} = 0 \text{ o } b_{ij} = 0 \end{cases} \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$

$A \wedge B$

$$A \wedge B = \begin{bmatrix} 1 \wedge 0 & 0 \wedge 1 & 1 \wedge 1 \\ 0 \wedge 0 & 1 \wedge 0 & 0 \wedge 1 \end{bmatrix}$$

$$A \wedge B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrices booleanas: ~~disyunción~~

Producto Booleano

El **producto booleano** entre una matriz $A = [a_{ij}]$ de orden $m \times p$ y la matriz $B = [b_{jk}]$ de orden $p \times n$, es otra matriz $C = [c_{ik}]$ de orden $m \times n$.

$$c_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_{ij} = 1 \text{ y } b_{jk} = 1 \text{ para algun } j, 1 \leq j \leq p \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$\begin{matrix} 2 \times 3 \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \odot \begin{matrix} 3 \times 2 \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

primero debo analizar si es posible realizar el producto

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1	1	1	1	1
0	1	0	0	1
1	1	1	2	2
0	1	0	1	0

✗

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c|cc} \text{⑥} & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \\ (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \end{array} \quad \begin{array}{l} (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \end{array}$$

MATRIZ INVERSA

Conceptos previos y procedimiento de cálculo

Criterio para saber si una matriz es invertible

El determinante decide si una matriz **cuadrada** admite inversa.

$A_{n \times n}$

Si $\det(A) \neq 0$

A es invertible.

Si $\det(A) = 0$

A no se puede invertir.

Por eso el primer paso siempre es calcular el determinante.

Conceptos previos para matriz inversa

Matriz identidad:

Tiene 1 en la diagonal principal y 0 en las demás posiciones.

Matriz transpuesta:

Se obtiene al cambiar filas por columnas.

Matriz adjunta:

Se construye a partir de los cofactores de la matriz.

$a_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ij}|$ (*menor completentario*)
(es el determinante de la matriz que se obtiene eliminando la fila i y la columna j)

Matriz invertible:

Una matriz cuadrada que posee inversa. $\underbrace{A}_{\leftarrow} \cdot \underbrace{I_n}_{\leftarrow} = \underbrace{I_n}_{\leftarrow} \cdot \underbrace{A}_{\leftarrow} = A_n$

Solo se habla de inversa para matrices cuadradas.

$$\underline{A^{-1}} = \frac{1}{\underbrace{|A|}_{\text{Determinante} \neq 0 \text{ escalar}}} \cdot \text{Adj } A^T$$

Procedimiento para calcular A^{-1}

1. Calcular $\det(A)$.

2. Verificar que $\det(A) \neq 0$.

3. Calcular los cofactores.

4. Armar la matriz adjunta.

5. Transponer la adjunta.

6. Aplicar la fórmula:

$$A^{-1} = (1 / \det(A)) \cdot Adj(A)$$

$$\lambda \cdot Adj(A)$$

Calcular A^{-1}

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

1° calculamos el determinante

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-1) - (-2 \cdot 3) = -4 + 6 = 2$$

$$|A| = 2 \neq 0 \quad \exists A^{-1}$$

2° calculamos la Adj. A

$$a_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot |A_{ij}|$$

$$\text{Adj de } 4 = (-1)^{1+1} \cdot |-1| = 1 \cdot (-1) = -1$$

$$a_{12} = \text{Adj de } -2 = (-1)^{1+2} \cdot |3| = (-1) \cdot 3 = -3$$

$$a_{21} = \text{Adj de } 3 = (-1)^{2+1} \cdot |-2| = (-1) \cdot (-2) = 2$$

$$a_{22} = \text{Adj de } -1 = (-1)^{2+2} \cdot |4| = 1 \cdot 4 = 4$$

$$\text{Adj. A} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = I_n$$

$$\begin{array}{cc|cc} & & \cdot \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline \cdot 4 & -2 & -2 + 3 & 4 - 4 \\ \cdot 3 & -1 & -\frac{3}{2} + \frac{3}{2} & 3 - 2 \end{array} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \text{Adj } A^T$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 \cdot \frac{1}{2} & 2 \cdot \frac{1}{2} \\ -3 \cdot \frac{1}{2} & 4 \cdot \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1) Calcular el determinante

$$|A| = \sum_{j=1}^3 a_{ij} * ad_{ij}$$

Calculamos el determinante considerando la fila 1

$$\text{Det A: } 1 \begin{vmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\text{Det A: } 1 * (c - 0) - 0 * 0 + 0 * 0 = c$$

Determinante
distinto de cero
admite inversa

$$|A| = c$$

2) Calculamos la adjunta de A

$$a_{ij} = (-1)^{i+j} * |A_{ij}|$$

$$a_{11} = \text{Adj de } 1 = (-1)^{1+1} * \begin{vmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = c$$

$$a_{22} = \text{Adj de } c = (-1)^{2+2} * \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 * (1 - 0) = 1$$

$$a_{12} = \text{Adj de } 0 = (-1)^{1+2} * \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$a_{23} = \text{Adj de } 0 = (-1)^{2+3} * \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$a_{13} = \text{Adj de } 0 = (-1)^{1+3} * \begin{vmatrix} 0 & c \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$a_{32} = \text{Adj de } 0 = (-1)^{3+1} * \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & c \end{vmatrix} = 0$$

$$a_{21} = \text{Adj de } 0 = (-1)^{2+1} * \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$a_{32} = \text{Adj de } 0 = (-1)^{3+2} * \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$a_{33} = \text{Adj de } 1 = (-1)^{3+3} * \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c \end{vmatrix} = c$$

3) Armamos la adjunta de A

$$\text{Adj. A} = \begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

4) Transponemos la adjunta de A

$$(\text{Adj. de A})^T = \begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

5) Calculamos la matriz inversa de A

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} * \text{Adj } A^T$$

$$A^{-1} = \frac{1}{c} * \begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{c} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rango por reducción por filas

Rango por reducción por filas

Objetivo y criterio de trabajo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{matrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{matrix}$$

Objetivo

Encontrar $\text{rg}(A)$: el número de filas linealmente independientes.

L. Ind.

Criterio

El rango es el número de filas no nulas en una forma escalonada.

Operaciones elementales permitidas

Intercambiar filas

$$F_i \leftrightarrow F_j$$

Multiplicar una fila por $k \neq 0$

$$F_i \rightarrow k \cdot F_i$$

$$F_2 \rightarrow k F_1 \quad \text{X}$$

F_1 y F_2 son L. Ind.

Sumar a una fila un múltiplo de otra

$$F_i \rightarrow F_i + k \cdot F_j$$

$$F_3 = F_1 + F_2 \quad \text{X}$$

F_3 y (F_1, F_2) son L. Ind.

$$A = \begin{pmatrix} F_1 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ F_2 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ F_3 & 2 & 4 & 6 & 8 \\ F_4 & 0 & 6 & 3 & 9 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{matrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{matrix} \right\} 2 = \text{rango } A$$

$F_1 = k F_2$

$F_2 = k F_4$
 $k = 3$
 F_2 y F_4 No L. Ind.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

k dif.

$$\begin{cases} 1 = k \cdot 0 \Rightarrow k \notin \mathbb{R} \\ 2 = k \cdot 2 \Rightarrow k = 1 \\ 3 = k \cdot 1 \Rightarrow k = 3 \\ 4 = k \cdot 3 \Rightarrow k = 4/3 \end{cases}$$

$F_1 = F_3$ No son L. I.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

$k = 2$

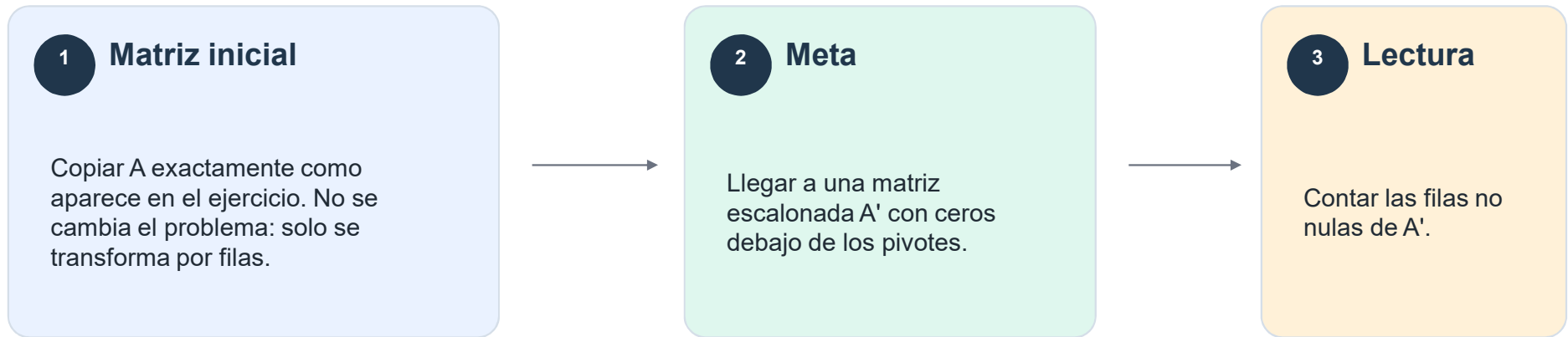
$$B = \begin{pmatrix} F_1 & 1 & 0 & 2 \\ F_2 & 0 & 1 & 3 \\ F_3 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad k = -1 \quad \boxed{\text{Rango } 2}$$

$F_3 + k F_2 = F_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 1 + 0k = 1 \\ 1 + k = 0 \Rightarrow k = -1 \\ 5 + k \cdot 3 = 2 \Rightarrow k = -1 \end{cases}$$

Paso 1 · Escribir la matriz y fijar el objetivo



$\text{rg}(A)$ no cambia al realizar operaciones elementales por filas.

Paso 2 · Primera columna: elegir pivote

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Diagrama de la matriz A. El elemento a_{11} está circulado en naranja y etiquetado como pivote. Los elementos a_{21} y a_{31} están circulados en azul. Los elementos a_{22} , a_{32} y a_{33} están resaltados en amarillo.

Pivote

Tomamos a_{11} como pivote de la primera columna.

Caso especial

Si $a_{11} = 0$, intercambiamos F1 con una fila inferior que tenga entrada no nula.

Objetivo de la columna 1

anular a_{21} y a_{31}

$$\rightarrow \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix}$$

Diagrama de la matriz resultante. Los elementos en la primera columna son $*$, 0 y 0 . Los elementos en las otras columnas son $*$. Los ceros en la primera columna están circulados en azul.

Paso 2 · Anular las entradas debajo del pivote

Operaciones sobre F2 y F3

$$F2 \rightarrow F2 - (a_{21} / a_{11}) \cdot F1$$

$$F3 \rightarrow F3 - (a_{31} / a_{11}) \cdot F1$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Después de este paso, las entradas bajo el pivote quedan en cero.

The diagram illustrates the row reduction process. It shows three rows of a matrix with elements 1, 0, 2; 0, 1, 3; and 1, 1, 5. The first row is labeled $x-1 \cdot F_1$. The second row is labeled $x-1 \cdot F_2 + F_3$. The third row is labeled $2 \cdot F_3$. The resulting matrix is shown as $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, with the last row labeled "2 Filas rango 2".

Paso 3 · Segunda columna: nuevo pivote

$$\begin{array}{ccc} * & * & * \\ 0 & a_{22} & * \\ 0 & * & * \end{array}$$

Nuevo pivote

Miramos el elemento de la segunda fila y segunda columna: a_{22} .

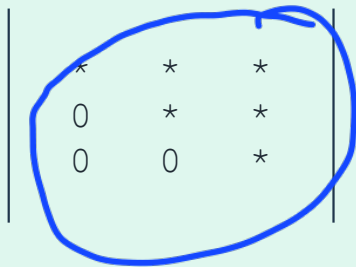
Si $a_{22} = 0$

Intercambiamos F2 con F3 si en la tercera fila hay un elemento no nulo en esa columna.

$$F3 \rightarrow F3 - m \cdot F2$$

$$\begin{array}{ccc} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{array}$$

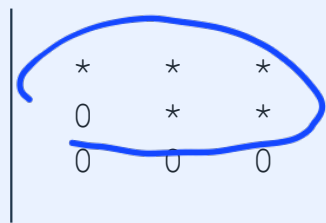
Paso 4 · Leer el rango



*	*	*
0	*	*
0	0	*

Tres filas no nulas

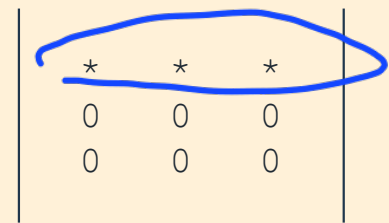
$$\underline{\text{rg}(A) = 3}$$



*	*	*
0	*	*
0	0	0

Dos filas no nulas

$$\underline{\text{rg}(A) = 2}$$



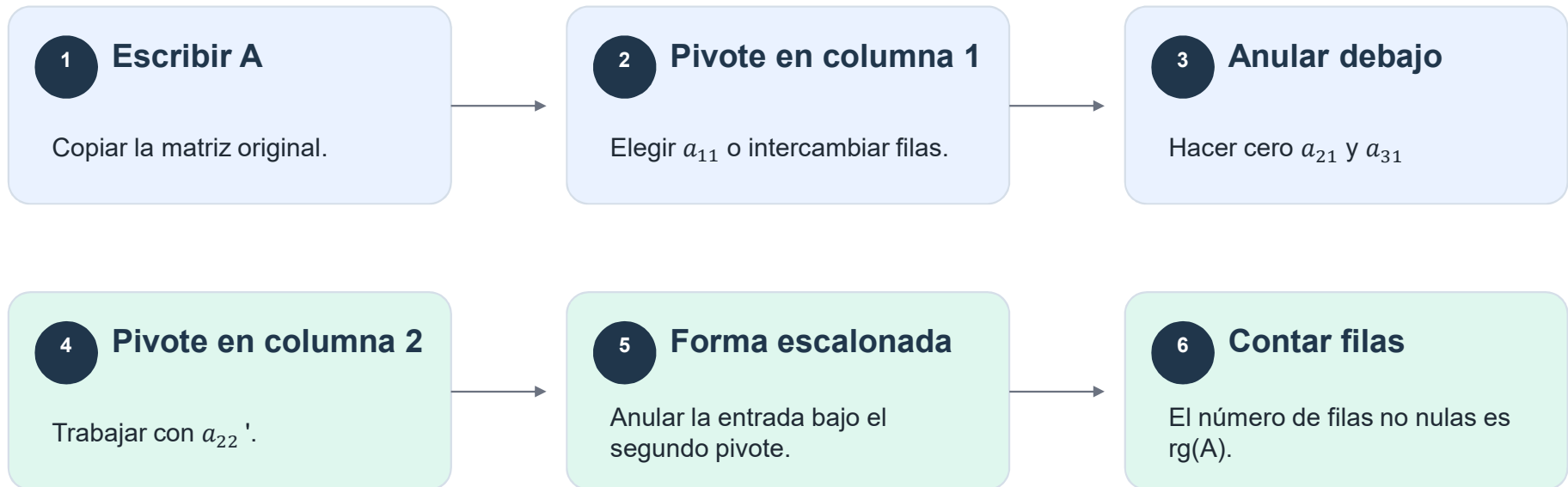
*	*	*
0	0	0
0	0	0

Una fila no nula

$$\underline{\text{rg}(A) = 1}$$

Importante: el símbolo * representa un valor que puede ser distinto de cero. Para contar filas no nulas, al menos una entrada de la fila debe ser no nula.

Algoritmo resumido para A.13



Conexión con sistemas lineales

n incógnitas.

En este ejercicio encontramos que $\text{rg}(A) = r$.

El mismo método se usa después sobre la matriz ampliada $[A \mid B]$ para clasificar sistemas.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

Compatible determinado

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = n$$

tiene una única solución

Compatible indeterminado

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) < n$$

tiene infinitas soluciones

Incompatible

$$\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A|B)$$

no tiene solución

coef TI

$$A|B = \left(\begin{array}{cc|c} a & b & e \\ c & d & f \end{array} \right)$$

2x3

APLICACIÓN

Problema de producción y consumo de insumos

Matrices del problema

En un informe anual de "Petróleos S.A.", el presidente dice a sus accionistas: "Como saben, producimos tres lubricantes patentados en nuestras dos refinerías. Diariamente, se producen tres barriles del tipo . Normal en la primera factoría y cuatro en la segunda. Para nuestro lubricante Extra las producciones son de 7 y 5 barriles, respectivamente, mientras que para el Super, la producción es de 2 y 6 barriles, respectivamente.

En cada barril de 50 litros de nuestro lubricante Normal hay 10 l. de aceites finos, 5 l. de alquitrán y 35 l de grasas residuales. Para un barril de lubricante Extra se necesitan es de 15 l. de aceites finos, 4 l. de alquitrán y 31 l. de grasas residuales. Finalmente, para nuestro lubricante Super la composición es 18 l. de aceites finos, 2 l. de alquitrán y 30 l. de grasas residuales."

a) Recoger la información en dos matrices $A_{2 \times 3}$ y $B_{3 \times 3}$.

b) Determinar la matriz que nos dá el consumo de todos los elementos que forman parte de un lubricante en cada refinería.

A

		Normal	extra	super
1		3	7	2
2		4	5	6

cantidad fabricada

B

		Fmos	alquitrán	grasas
Normal		10	5	35
Extra		15	4	31
Super		18	2	30

composición

Situación: Petróleos S.A.

La empresa produce tres lubricantes patentados en dos refinerías:

Lubricantes:
Normal
Extra
Super

Refinerías:
Primera factoría
Segunda factoría

Insumos por barril:
Aceites finos
Alquitrán
Grasas residuales

Objetivo: construir matrices y calcular el consumo de cada insumo en cada refinería.

Matrices del problema

Matriz de producción $A_{2 \times 3}$

Columnas: Normal, Extra, Super
Filas: Refinería 1, Refinería 2

$$A_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Matriz de composición $B_{3 \times 3}$

Columnas: Aceites, Alquitrán, Grasas

Filas: Normal, Extra, Super

$$B_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 10 & 5 & 35 \\ 15 & 4 & 31 \\ 18 & 2 & 30 \end{pmatrix}$$

La matriz buscada es $A \cdot B$, porque combina producción diaria por lubricante con composición por barril.

Consumo de insumos por refinería

Cálculo

$$\begin{array}{r|rrr} & 10 & 5 & 3 & 5 \\ & 15 & 4 & 3 & 1 \\ & 18 & 2 & 3 & 0 \\ \hline 3 & 7 & 2 & & \\ 4 & 5 & 6 & & \end{array}$$

Resultado

$$A * B_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 171 & 47 & 382 \\ 223 & 52 & 475 \end{pmatrix}$$

Interpretación:

Refinería 1 consume 171 l de aceites finos, 47 l de alquitrán y 382 l de grasas residuales.

Refinería 2 consume 223 l de aceites finos, 52 l de alquitrán y 475 l de grasas residuales.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & \\ 2 & 4 & 6 & \\ 3 & 6 & 9 & \\ \hline 1 & 2 & 3 & \\ 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & \end{array} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{2 \times F_1} F_2 \\ \xrightarrow{3 \times F_1} F_3 \end{array}$$

$\text{Rango}(A) = 1$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & \\ 0 & 2 & 3 & \\ 1 & 0 & 2 & \\ \hline 1 & 1 & 1 & \\ 0 & 2 & 3 & \\ 0 & -1 & 1 & \\ \hline 1 & 2 & 0 & \\ 0 & 5 & 0 & \\ 0 & -1 & 1 & \end{array} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{-1 \times F_1} F_2 \\ \xrightarrow{-1 \times F_1} F_3 \\ \xrightarrow{F_2 + F_3} F_1 \\ \xrightarrow{-1 \times F_3} F_2 \end{array}$$

$\text{Rango}(C) = 3$